ПАО «НПО «Алмаз»
им. академика А.А. Расплетина»

МФТИ

Проект по курсу «Нейронные сети в задачах радиолокации»

Классификация погоды: сравнение классических методов с нейросетевым

ПАО «НПО «Алмаз»
им. академика А.А. Расплетина»

МФТИ

Датасет

- 6862 изображений
- 11 классов:



Weather Image Recognition

This dataset contains labeled 6862 images of different types of weather

kaggle

ПАО «НПО «Алмаз»
им. академика А.А. Расплетина»

МФТИ

Подробнее о классах



dew
роса



fog
туман



frost
мороз



glaze
гололедица



hail
град



lightning
гроза



rain
дождь



rainbow
радуга



rime
иней



sandstorm
пыльная буря



snow
снег

ПАО «НПО «Алмаз»
им. академика А.А. Расплетина»

МФТИ

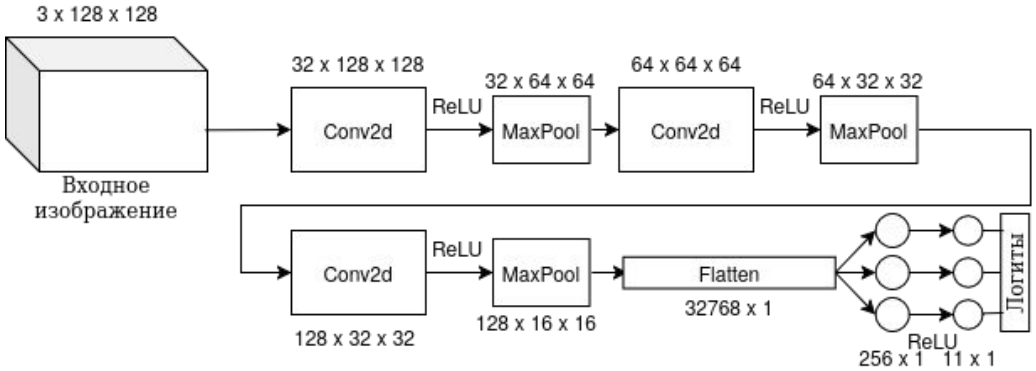
CNN

Размер изображений: 128 x 128
Размер батча: 32
Оптимизатор: Adam
Критерий: кросс-энтропия
Learning rate: 1e-3

```
nn.Conv2d(3, 32, kernel_size=3, padding=1),
nn.ReLU(),
nn.MaxPool2d(2),

nn.Conv2d(32, 64, kernel_size=3, padding=1),
nn.ReLU(),
nn.MaxPool2d(2),

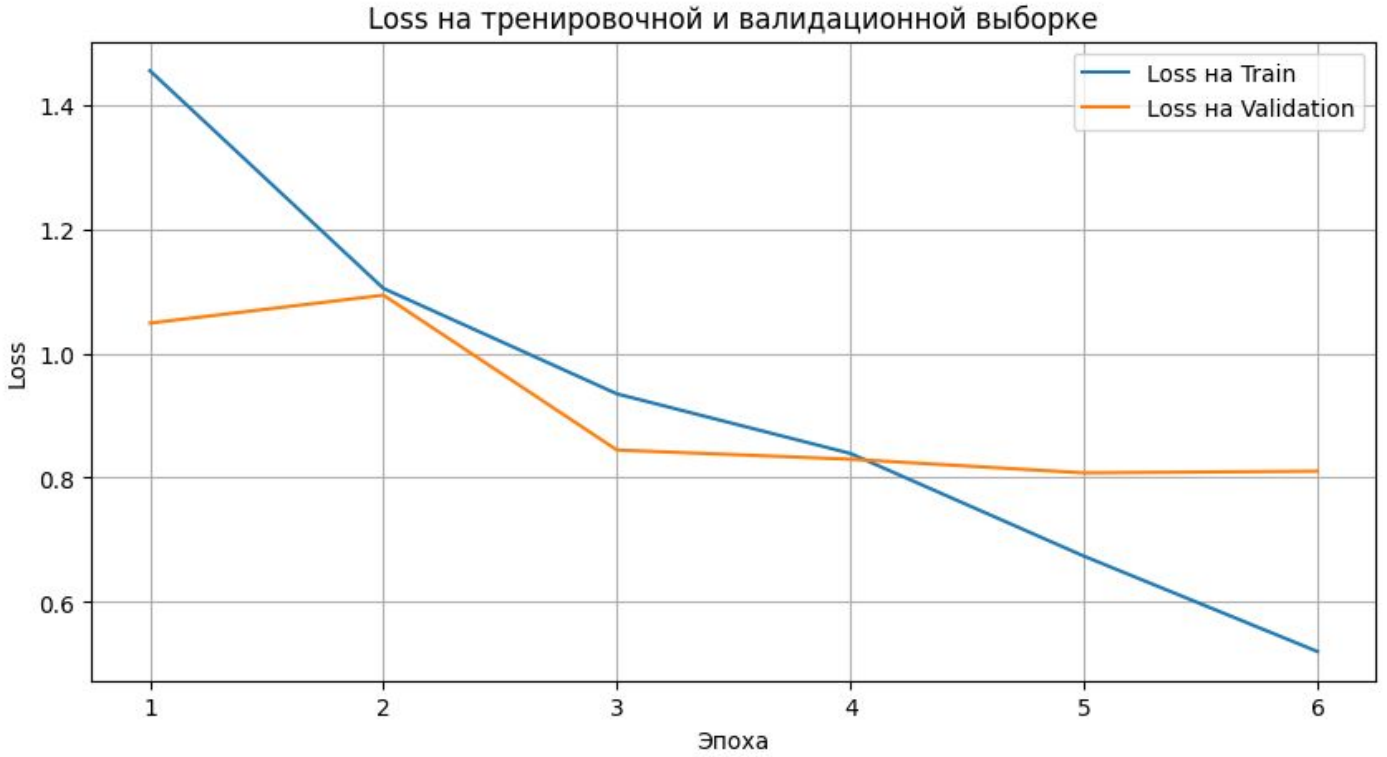
nn.Conv2d(64, 128, kernel_size=3, padding=1),
nn.ReLU(),
nn.MaxPool2d(2)
```



ПАО «НПО «Алмаз»
им. академика А.А. Расплетина»

МФТИ

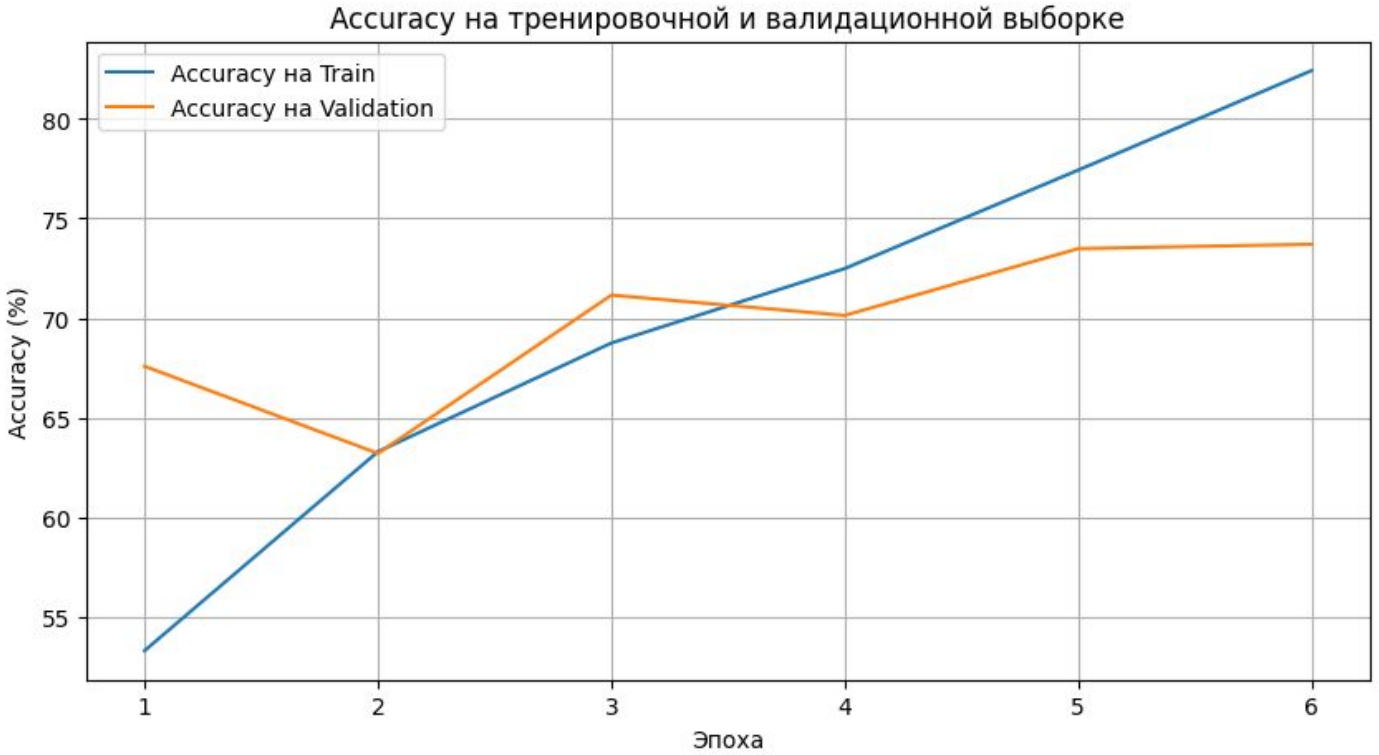
Обучение CNN



ПАО «НПО «Алмаз»
им. академика А.А. Расплетина»

МФТИ

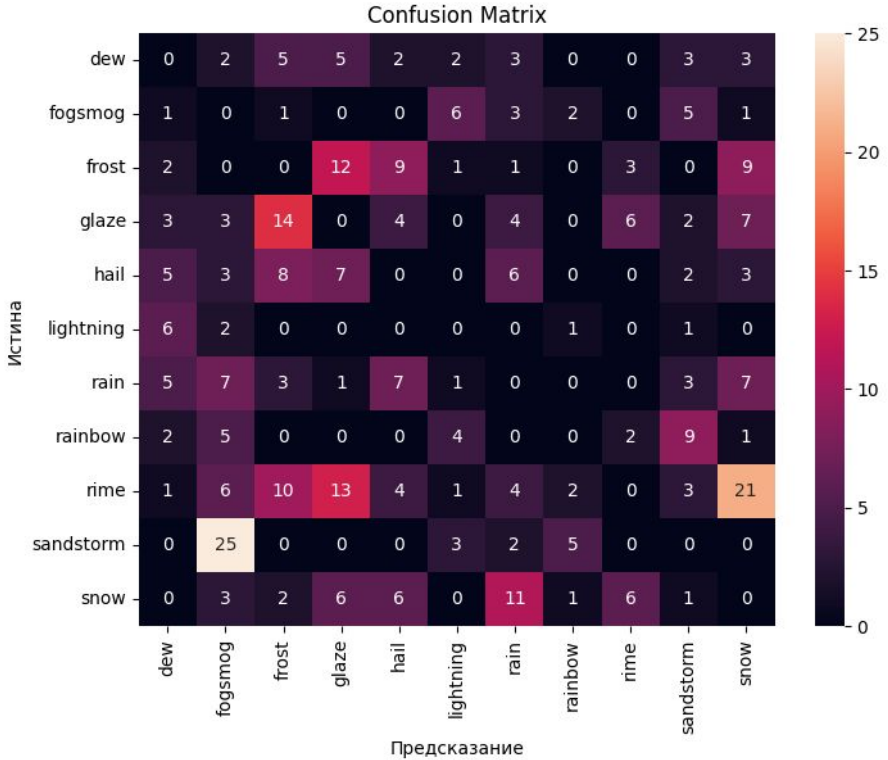
Результаты CNN



ПАО «НПО «Алмаз»
им. академика А.А. Расплетина»

МФТИ

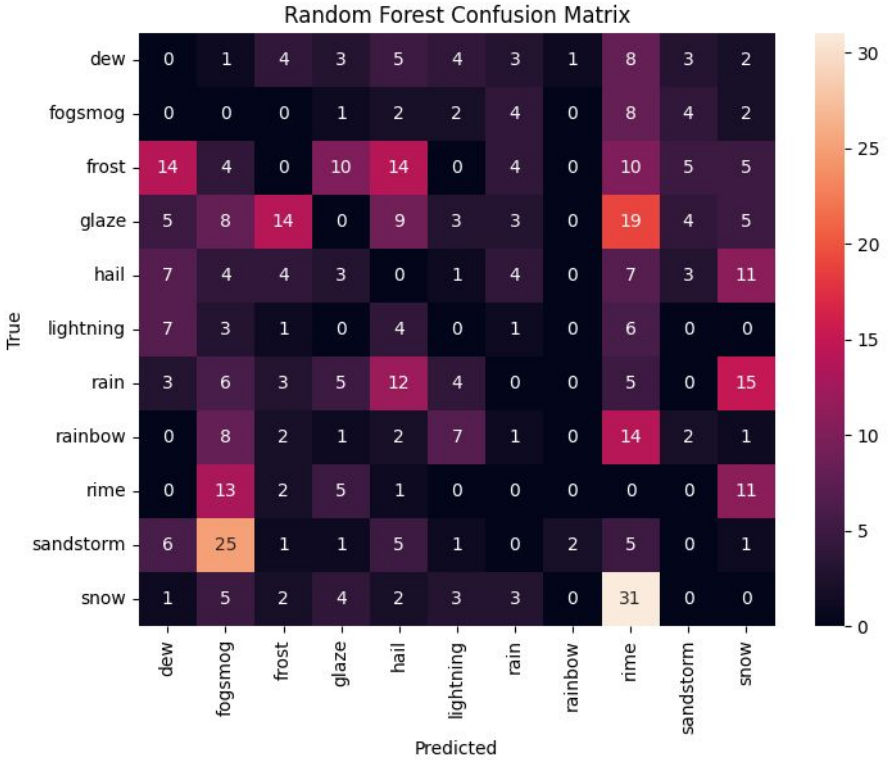
Результаты CNN



ПАО «НПО «Алмаз»
им. академика А.А. Расплетина»

МФТИ

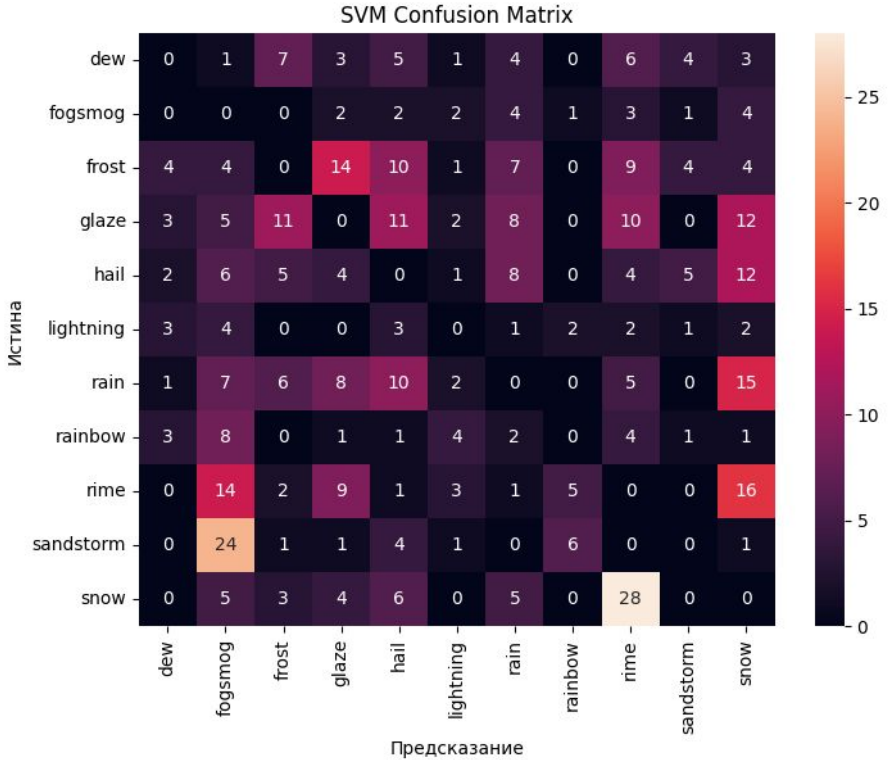
Random Forest (200 trees)



ПАО «НПО «Алмаз»
им. академика А.А. Расплетина»

МФТИ

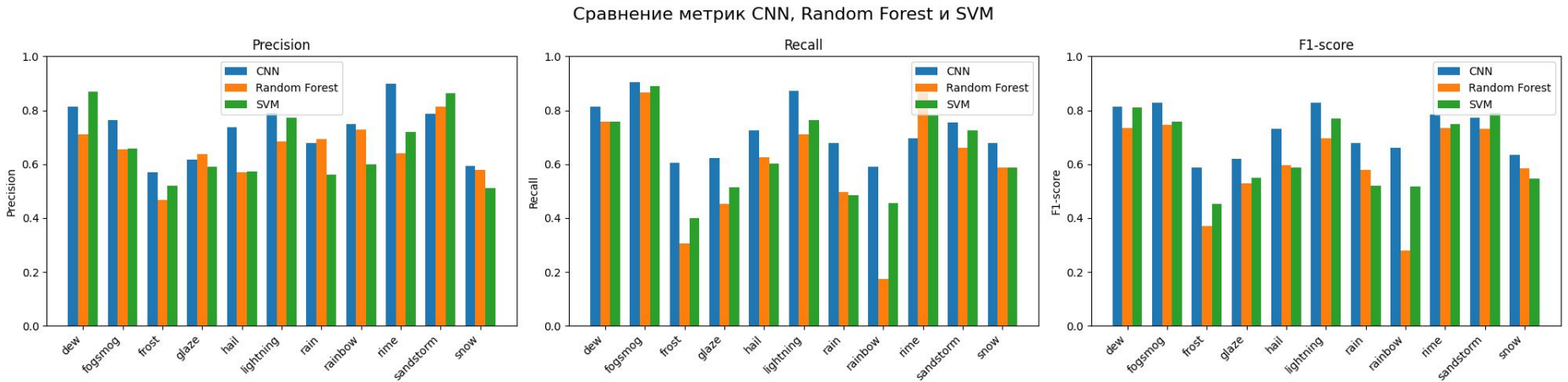
RBF SVM



ПАО «НПО «Алмаз»
им. академика А.А. Расплетина»

МФТИ

Сравнение метрик



ПАО «НПО «Алмаз»
им. академика А.А. Расплетина»

МФТИ

Выводы

- Модель классификатора на основе сверточной нейронной сети превосходит классические алгоритмы даже при простой архитектуре